Introduktion till programmering

DA354A 7.5HP HT21 LP2



Anton Tibblin

Kursansvarig för kursen: DA354A – Introduktion till programmering

anton.tibblin@mau.se 070-533 74 76

Vem är jag?

- Anton Tibblin
- Universitetsadjunk på Malmö universitet
- Programledare för IA-programmet
- Varit involverad I IA-programmet sedan 2012

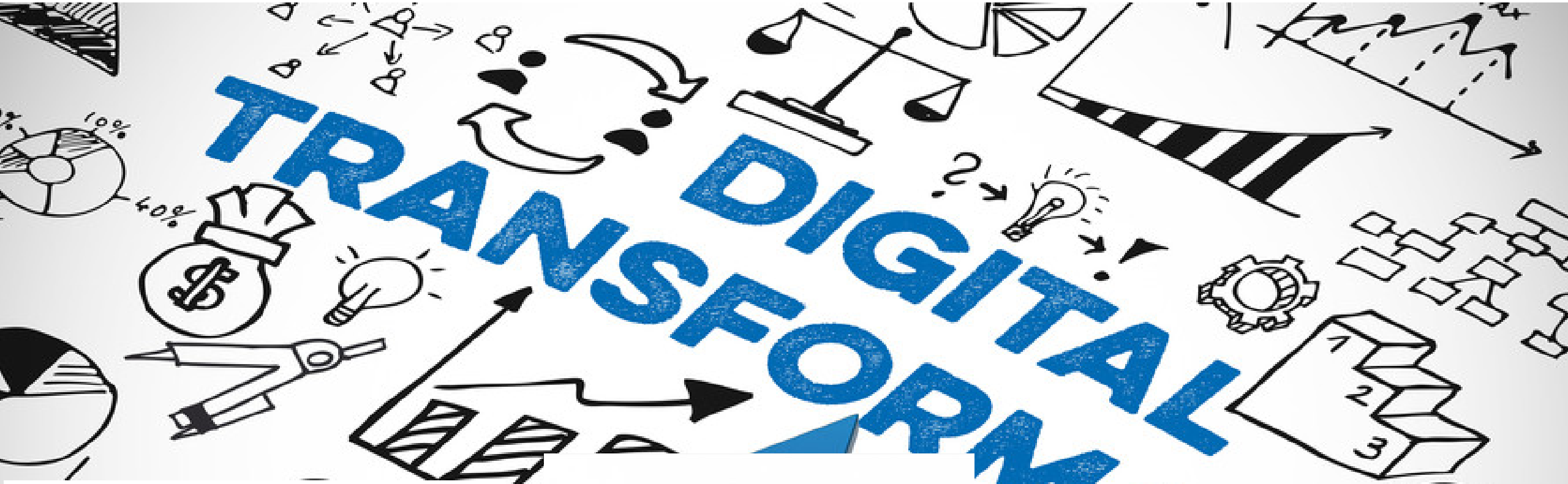



MALMÖ
UNIVERSITET

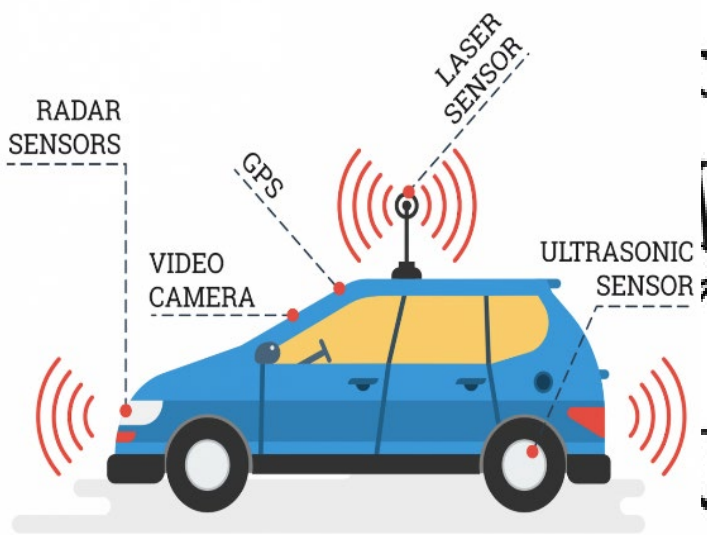


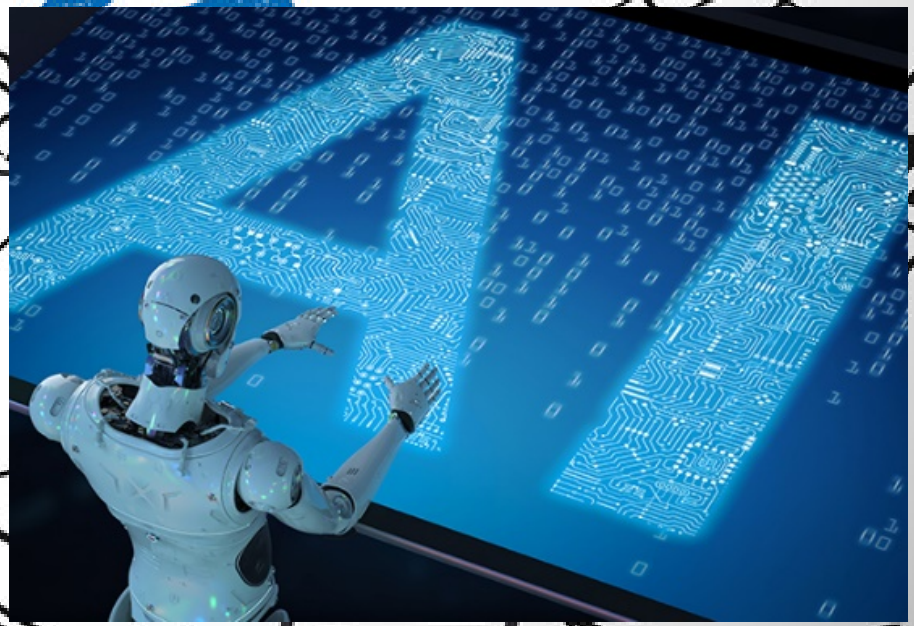
WEB

1. Connect to www.wooclap.com/DKXEND
2. You can participate


DIGITAL
TRANSFORM


8:00 AM · Tue, Oct 9
65° Clear
Commute
Ross · Updated 1 min ago
20 min to work
TUE
WED
THU
72° 56°
68° 54°
70° 55°


RADAR SENSORS
LASER SENSOR
GPS
VIDEO CAMERA
ULTRASONIC SENSOR



Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information med nollor och ettor, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Digitalisering


Ska
GHT
RDW
TRG
RTG
WEF
Quarter III

Ett informationssamhälle





En väg framåt i utvecklingen

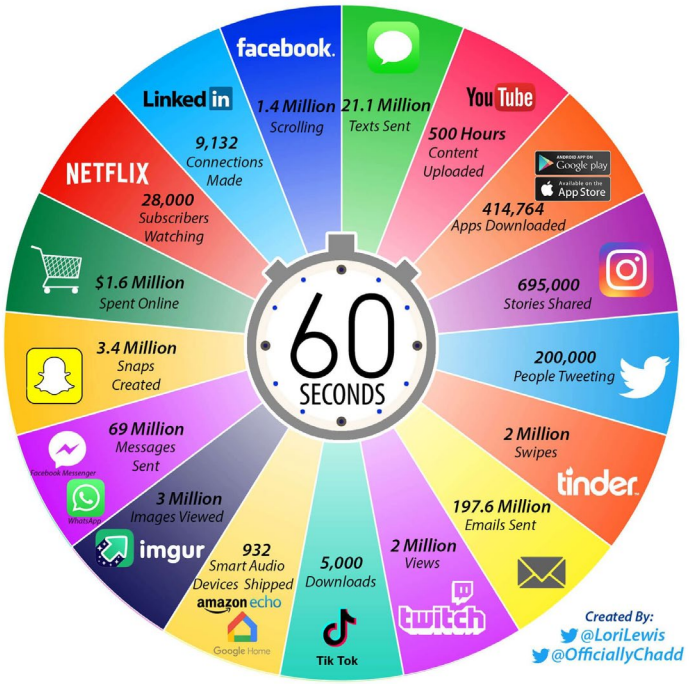

You
Tube

2021 This Is What Happens In An Internet Minute



Created By:
@LoriLewis
@OfficiallyChadd

2021 This Is What Happens In An Internet Minute



87% 16:25

tibbelit

tibbelit



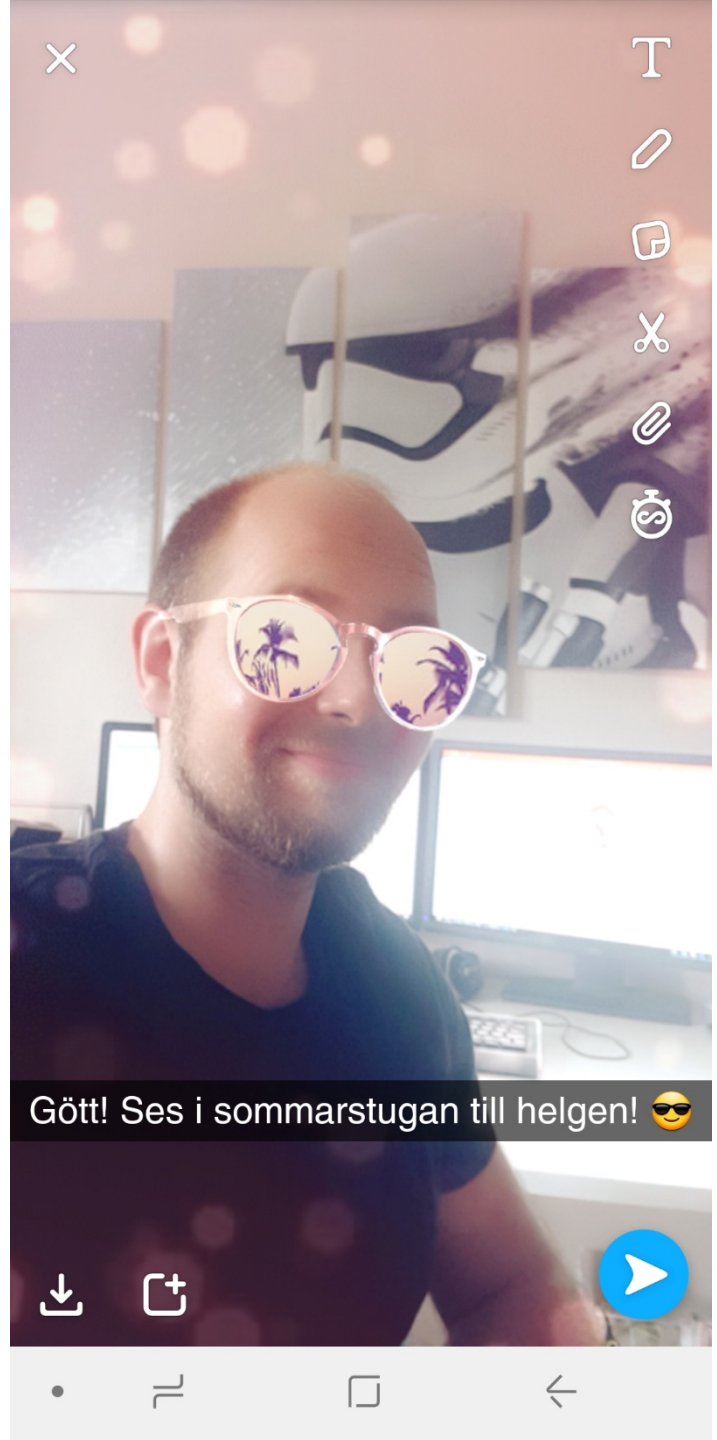
Gillas av **cjorre**, **p3rnilla_** och **60 andra**

tibbelit God jul på er! 😊🎄🎁

Visa alla 3 kommentarer

emelielanden God jul 🎅🎄🎁

camiisj God Jul! 🎄



87% 16:25

København

Tack så mycket själva för igår va grymt trevligt 😀

😍 1

SÖN KL. 18:29

Glenn



Smörrebrødsstället finns kvar på Malmö C 🙏🙏🙏

SÖN KL. 20:19

Ah, då hade jag fel för av mig!

SÖN KL. 22:10

Glenn

De ser riktigt nice ut!

Aa






SKÅNE
Skåne län
Sjælland
Öresund
Hanöbukten
DANMARK
København
Malmö
Lund
Helsingborg
Helsingør
Landskrona
Eslöv
Hörby
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Hässleholm
Ängelholm
Båstad
Höganäs
Klippan
Åstorp
Bjuv
Billesholm
Ljungbyhed
Perstorp
Osby
Lönsboda
Bromölla
Olofström
Sölvesborg
Mörarp
Hallands Väderö
Laholm
Strömsnäsbruk
Almhult
Markaryd
Vejbystrand
Munka-Ljungby
Örkelljunga
Tyringe
Knislinge
Vinslöv
Broby
Simrishamn
Tomelilla
Skurup
Sjöbo
Staffanstorp
Veberöd
Dalby
Höör
Tollarp
Landskrona
Helsingborg
Ängelholm
Hässleholm
Kristianstad
Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Simrishamn
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Frederikssund
Roskilde
Køge
Store Heddinge
Falsterbo
Skanör med Falsterbo
Höllviken
Vellinge
Ljunghusen
Bunkeflostrand
Limhamn
Klippan
Åkarp
Hjärup
Arlöv
Burlöv
Bara
Genarp
Oxie
Svedala
Skurup
Ystad
Rydebäck
Ödåkra
Ramlösa
Helsingborg
Ramlösa
Ekeby
Svalöv
Teckomatorp
Hörby
Eslöv
Kävlinge
Furulund
Löddeköpinge
Bjärred
Lomma
Sandby
Veberöd
Dalby
Staffanstorp

Old School.



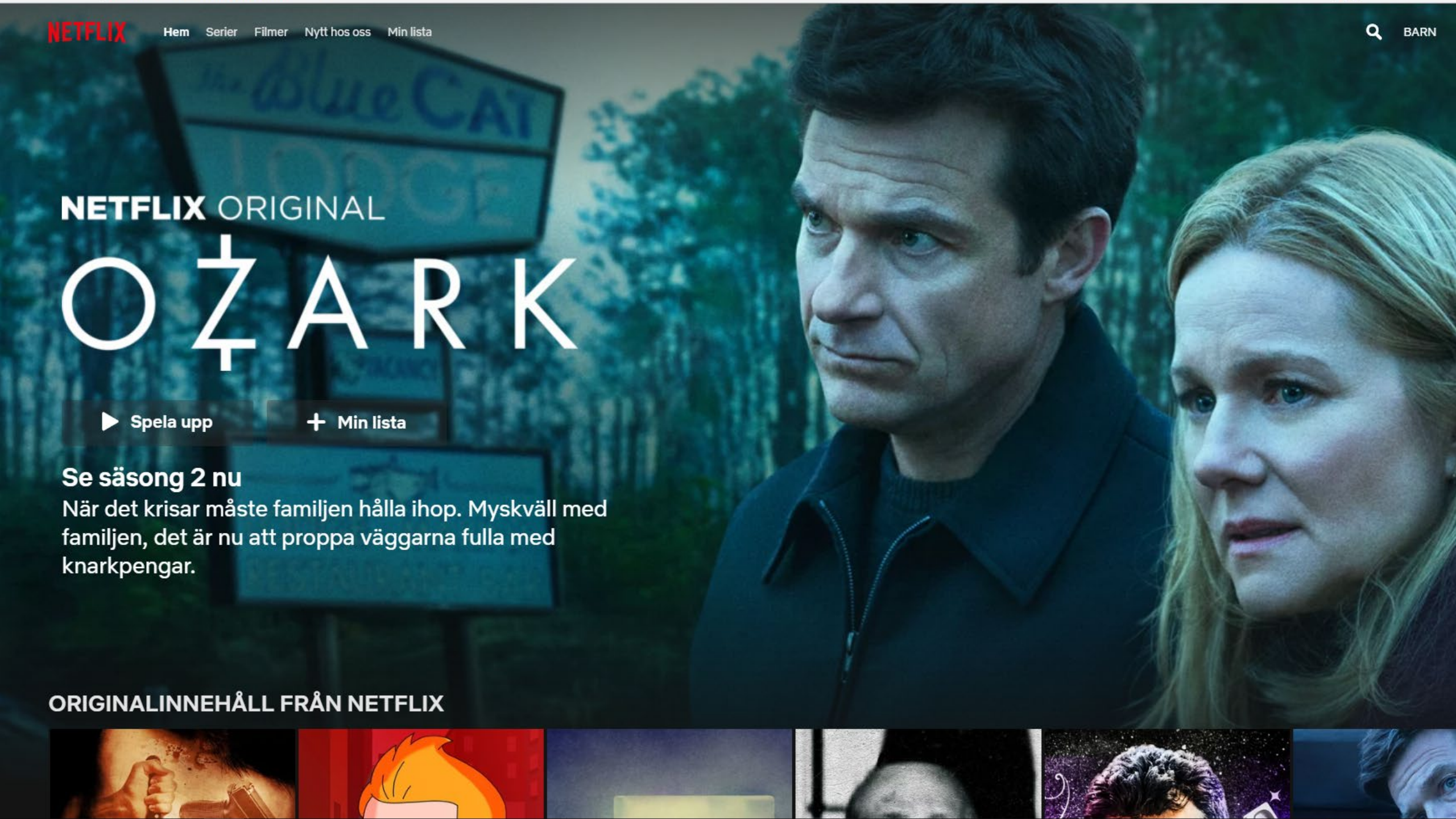
vs.

Highly Efficient.




NETFLIX


NETFLIX
way
DVD
VIDEO
©2006 All Rights Reserved

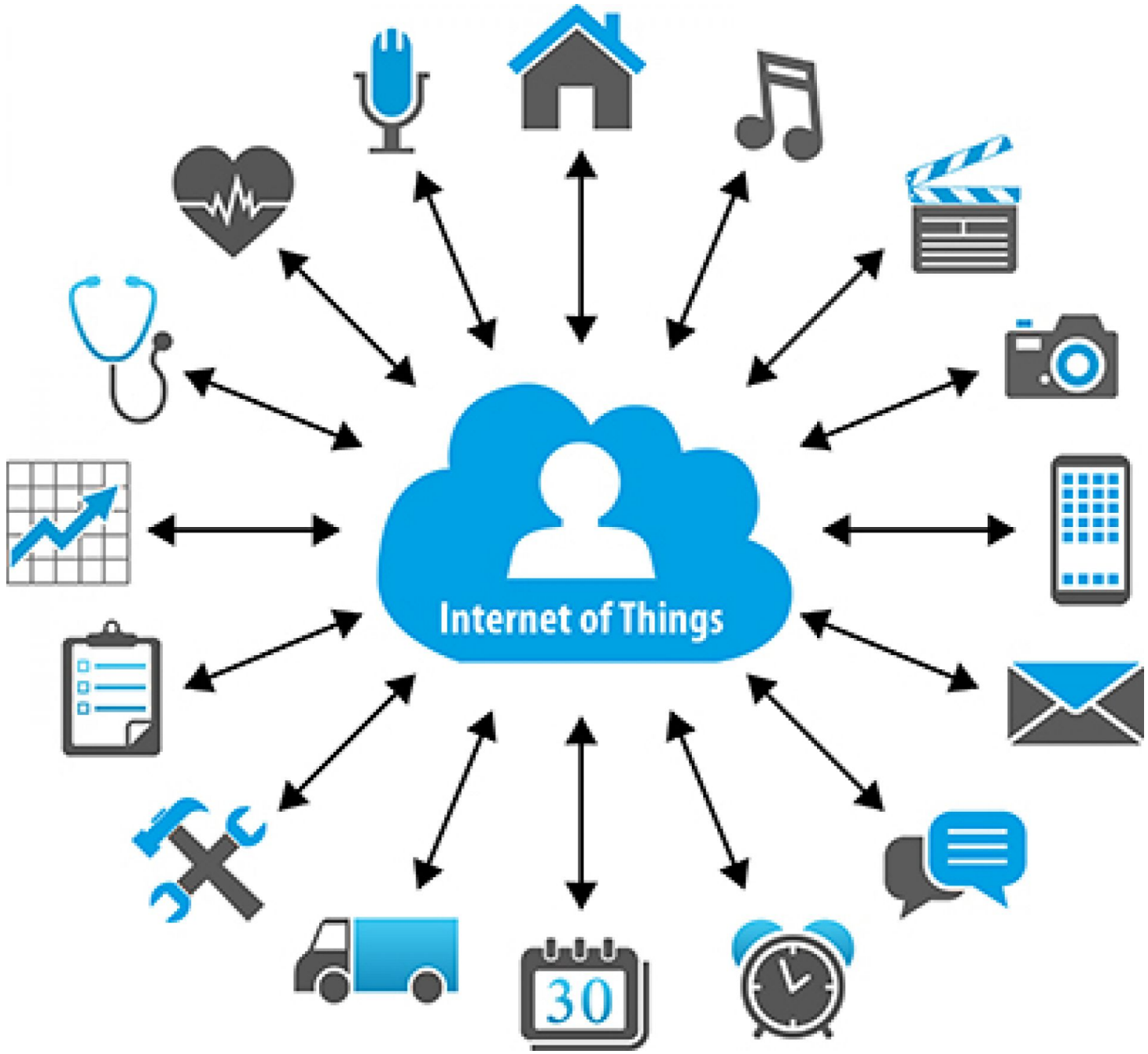

NETFLIX
Hem
Serier
Filmer
Nytt hos oss
Min lista
BARN
NETFLIX ORIGINAL
OZARK
Spela upp
Min lista
Se säsong 2 nu
När det krisar måste familjen hålla ihop. Myskväll med familjen, det är nu att proppa väggarna fulla med knarkpengar.
ORIGINALINNEHÅLL FRÅN NETFLIX

Exempel: Skånetrafiken

- Här lägger jag specifikt fokus på biljetter som företeelse
  - Pappersbiljetten
  - Plastkortsbiljetten
  - Appbiljetten
- Digitalt beroende verksamhet, värde kan svårligen skapas utan IT.



Foto: Carljohan Orre


Internet of Things
30




68.00
lb
ABYON
48.20 lb


TRANSPORTFRESH
BE PART OF THE SOLUTION™







HOW DOES IT WORK





Debatt

Programmering är framtidens språk

Det är hög tid att fler unga får bekanta sig med programmering tidigt i livet. Det här är inget nytt. Flera länder har redan insett det och det är dags att även Sverige gör det, skriver Christine Johnson, IT-Gymnasiet.

BRÄNNPUNKT | IT I SKOLAN

1 okt, 2013

Spara artikel

5 delningar

> I dag finns språket kod i nästan all teknik vi äger och använder oss

av.

Christine Johnson

För att Sverige ska stärka sin konkurrenskraft och utvecklas till den kunskapsnation vi måste bli så behöver vi alla lära oss ett nytt språk: programkod (kod). Lika viktig som engelskan varit de senaste 75 åren, kommer kod att bli för oss om bara några år.

Var med och påverka!

Uttryck dina åsikter om reklam, media och varumärken.

Anmäl dig här

Debatt

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är

Ekonomistudion

Brist på programmerare – saknas en miljon i EU

SvD Näringsliv
Publicerad 2018-04-23



DEBATT
Måndag 30 oktober 2017 ÅRETS DAGSTIDNING 2016



Kod är makt och vi är framtidens analfabeter

Publicerad 22 okt 2014 kl 06.10

Rekommendera 502 Tweeta Dela Mejla

Den stereotypa 50-årige universitetsutbildade mannen har fått konkurrens i

DEBATT



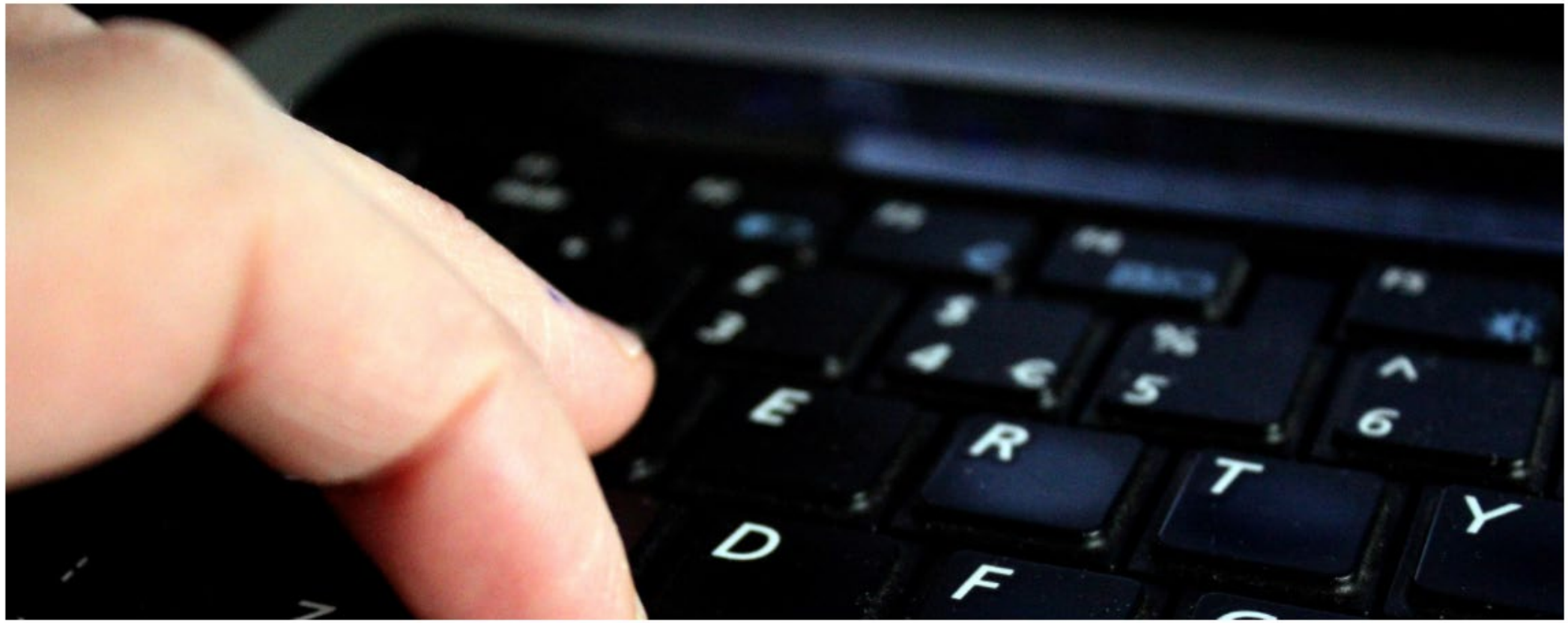
Så skickar du in dina debattartiklar!

Mejla inläggen till debatt-redaktionen

MEST LÄST PÅ DEBATT I DAG


1 Sätt farliga elever i särskilda skolor


2 Fridolins köttnationalism hotar miljön och klimatet



Programmerare

År 2020 kommer Europa att sakna 1.000.000 programmerare (enligt prognos från EU-kommissionen).
Programmerare kan arbeta med allt ifrån dataspel till avancerade styrsystem för tillverkning i industrin. Vanligen arbetar du utifrån riktlinjer eller instruktioner som systemutvecklaren dragit upp eller diskuterar själv förutsättningarna med beställarna av programmet. Du måste vara beredd att lära dig nya språk när

Genomsnittlig lön* (Källa: SCB)

* Angiven lön kan variera kraftigt beroende på efterfrågan, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet etc.

42 800 kr

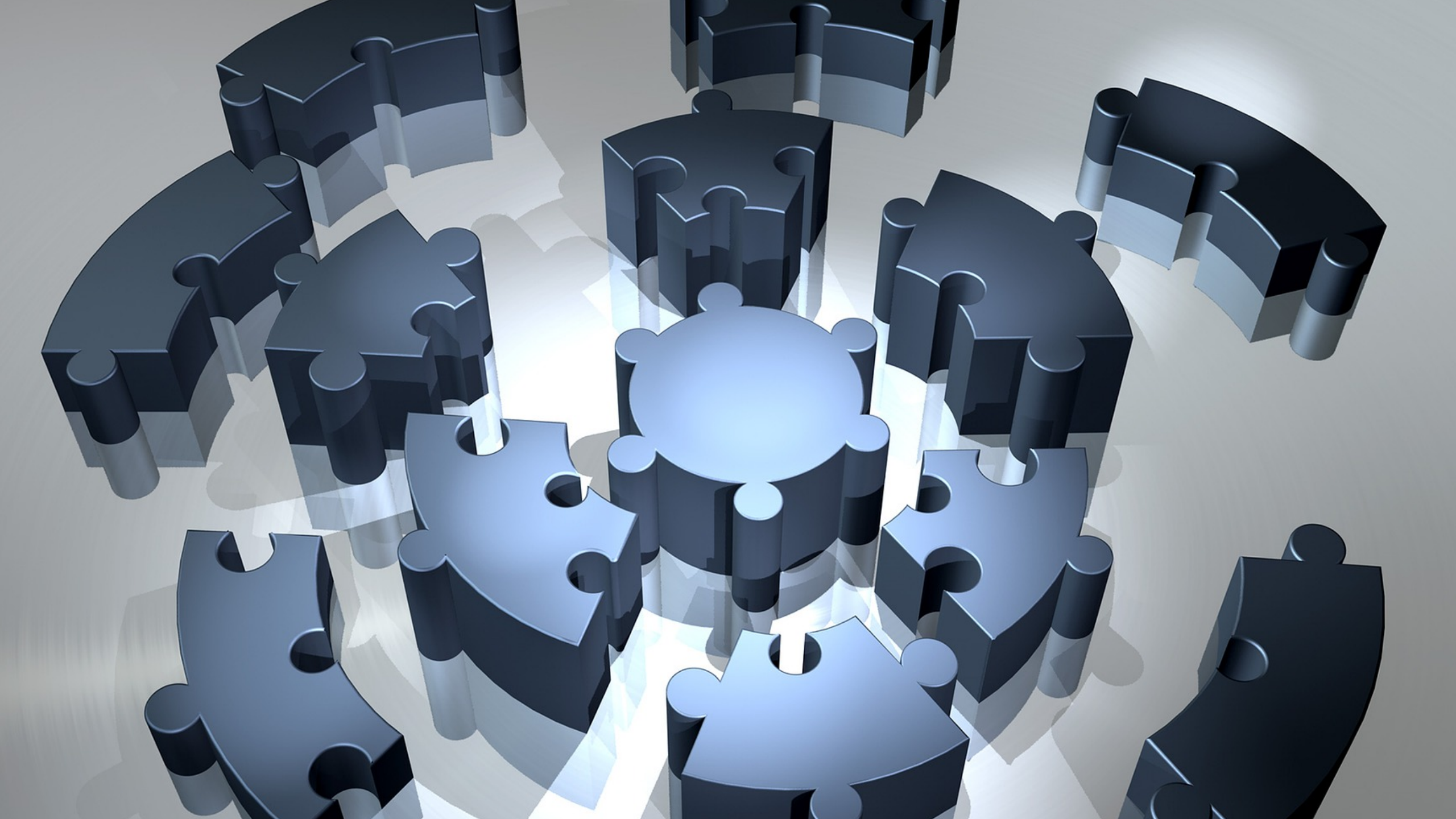
↑ Lätt att få jobb!




TALK
<CODE>
TO ME


TALK
<CODE>
TO ME


Vad går kursen ut på?







Dagens agenda

- Upprop
- Lärare & assistenter
- Kursens innehåll
- Kursplan
- Kursens planering
- Examinerande moment
- Kurslitteratur
- En historik programmeringsresa – Med Johan Holmberg



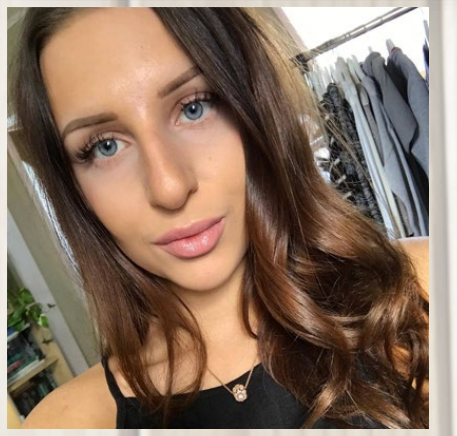
Upprop



Lärare i kursen



- Anton Tibblin (kursansvarig)
  - anton.tibblin@mau.se
  - 040-66 57672



- Cassandra Windahl
  - Lärarassistent



- Filip Moltzer
  - Lärarassistent

Kursens syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom ***grundläggande programmering.***

Under kursens gång inhämtas erfarenheter av ***problemanalys, problemlösning, implementering*** *och* ***dokumentation*** *av programvara.*

Kursens innehåll

- Kursen fokuserar på praktiska **programmeringsfärdigheter**, förankrade i relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med **specifika problem**. Kursen behandlar:
  - **problemlösningsstrategier**
  - användning av språkkonstruktioner från **strukturerad programmering**
  - **implementering** och utvärdering av egna program

Lärandemål – Kunskap och förståelse

- kunna visa förståelse för **grundläggande begrepp** inom strukturerad **programmering**
- visa ett **algoritmiskt tankesätt** och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
- kunna övergripande diskutera **skillnader och likheter mellan strukturerad och objektorienterad programmering**

Lärandemål – Färdighet och förmåga

- kunna strukturera och **implementera enklare program** i ett programmeringsspråk
- självständigt från en **problembeskrivning** kunna **analysera** problem och **konstruera** ett fungerande program
- kunna motivera sin **programkod** med avseende på lämpliga **kontrollstrukturer**, **läsbarhet** samt **konventioner** i aktuellt programmeringsspråk
- kunna använda **tredjeparts- och standardbibliotek** vid programmering

Lärandemål – Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kunna **kritiskt resonera** kring alternativa lösningar för ett givet programmeringsproblem

Problemlösning

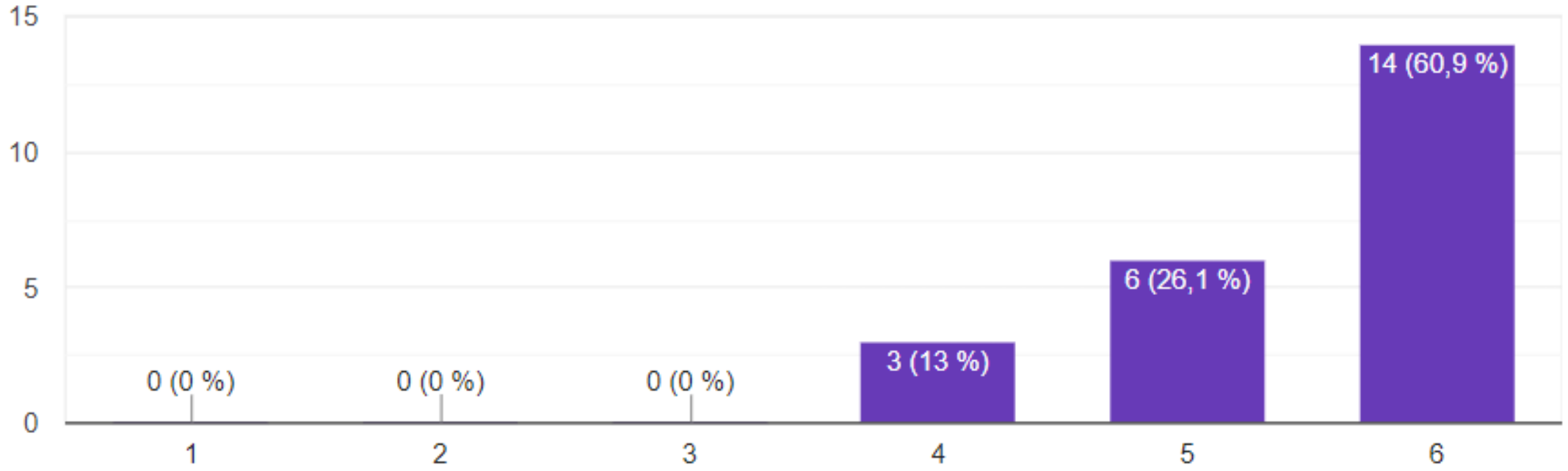
CHALLENGE ACCEPTED



Kursutvärdering HT2020

Hur tycker du kursen har varit? (Fyll i 1-6 där 1 är "Mycket dålig" och 6 är "Mycket bra")

23 svar



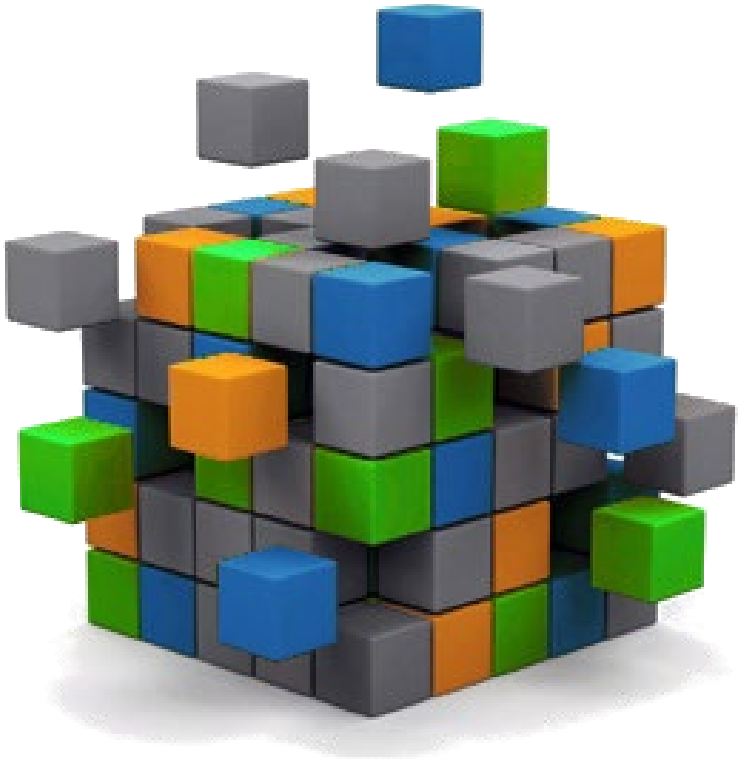
Huvudpunkter från förra kursutvärderingen

1) Studenterna var generellt nöjda med kursen och kursens upplägg
2) Studenterna tyckte att examinationsformerna var bra
3) Studenterna tyckte att föreläsningarna var bra
4) Studenterna tyckte att laborationerna var bra

5) *Vi önskade att man gjort fler laborationer i par/grupper*
   - *Ni har själva möjlighet att lösa detta genom att skapa par/grupper när ni gör laborationerna.*
6) *Vi önskade att man fått mer support inför den sista uppgiften*
   - *Vi har lagt till ett extra supporttillfälle för detta (4 timmar)*

Kursens moduler

1. Introduktion till Python
2. Funktioner
3. Iteration och selektion
4. Listor och lexikon
5. Fil- och felhantering
6. Webbapplikationer

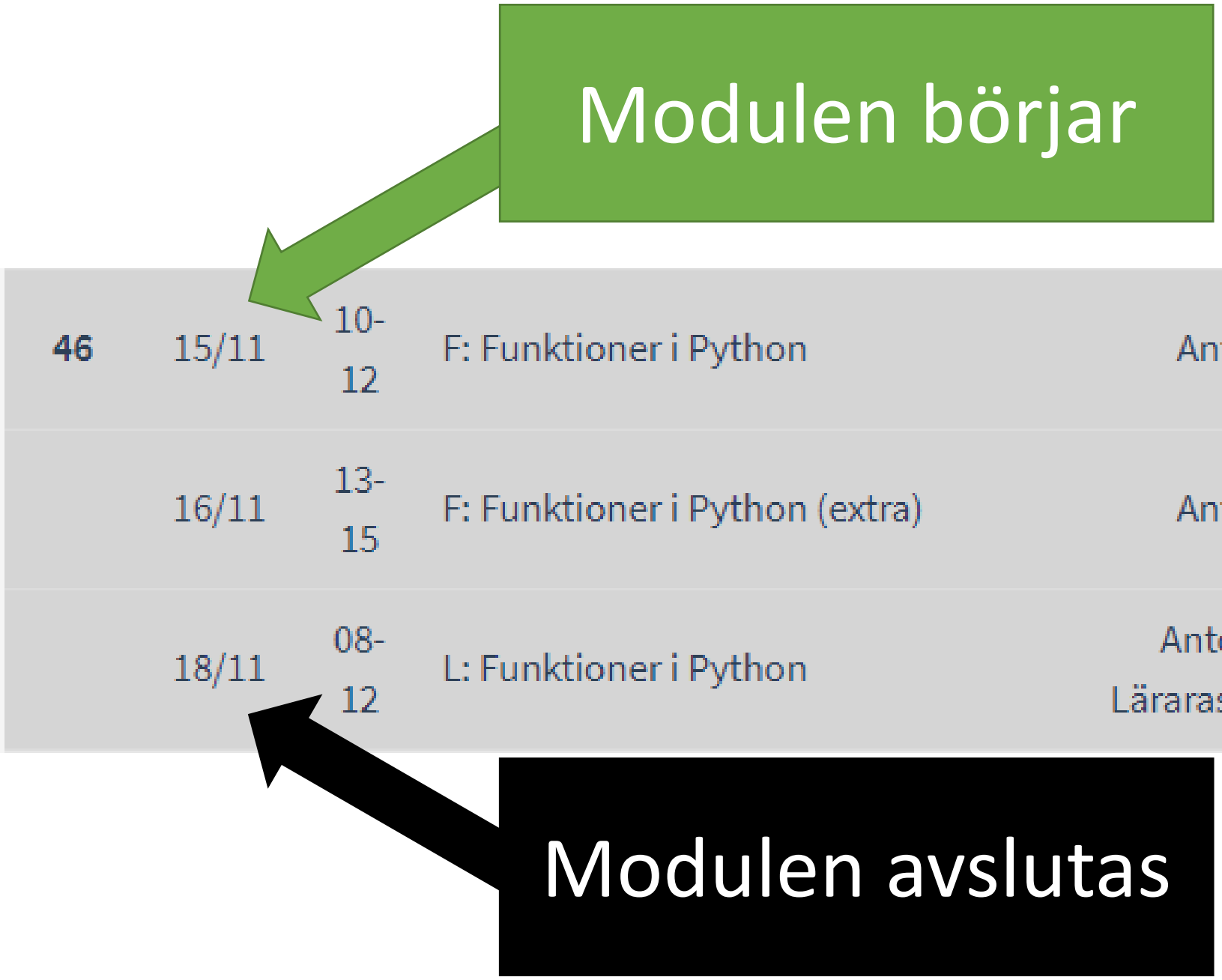


En modul per vecka, en inlämningsuppgift per vecka

Varje modul har..

- Föreläsningar
- Laborationer
- Inlämningsuppgifter
  - med undantag för första modulen



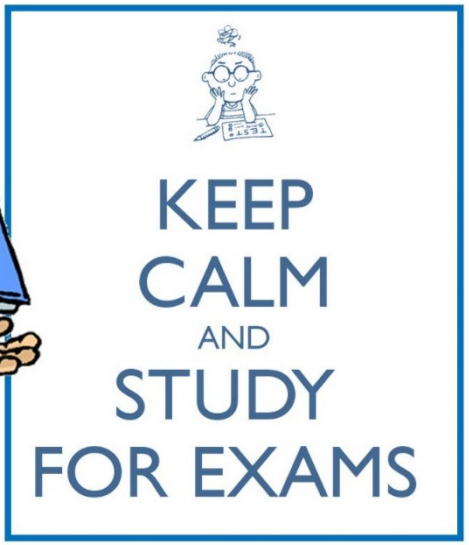

Modulen börjar
46
15/11
10-12
F: Funktioner i Python
Anton
NI:A0407
16/11
13-15
F: Funktioner i Python (extra)
Anton
NI:A0606
2
18/11
08-12
L: Funktioner i Python
Anton & Lärarassistent
NI:A0307, NI:A0314
Modulen avslutas

Examinerande moment

- Inlämningsuppgifter
- Deadline: onsdagar varje vecka från vecka 47.

1. 24/11
2. 1/12
3. 8/12
4. 15/12
5. 9/1 < OBS. efter julen





Kurslitteratur

- Downey, Allen B. (2015) Think Python, O'Reilly, Beijing, ISBN-13: 9781491939369

- http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/



http://da354a.ia-mau.se/

Vår kurswebbplats

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Ö.1: Python & Idle
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Valfritt

← Startsidan

Introduktion till programmering (DA354A)

Denna webbplats innehåller material från en grundkurs i webbutveckling. De som läser kursen är den primära målgruppen, men mycket kan förhoppningsvis vara användbart även för andra. Allt material är publicerat under en fri licens, vilket gör att det kan återanvändas av andra, så länge upphovsman anges.

Kurslitteratur i denna kurs är boken *Think Python* av *Allen B. Downey*. Ni kan den finns gratis på nätet antingen som webbsida eller som PDF. Föredrar du en fysisk kopia av boken kan du hitta en återförsäljare här.

Syfte

I den bakomliggande kursplanen beskrivs syfte och mål:

> *Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.*

I denna kurs innebär det programmering i språket Python. Kursen är uppdelad i 7 st moduler som progressivt bygger på varandra. Modulerna kommer att publiceras löpande under kursens gång, och en kort presenteras av modulerna hittar ni nedan.

1. Introduktion till Python

Modulen fokuserar på att komma igång med programmering i Python. Det innebär bl.a. att installera den mjukvara som behövs för att skriva och köra Python-kod, samt de mest grundläggande byggstenarna i programmering som t.ex. *variabler*, *datatyper* & *utskrift* av data.

2. Funktioner

Modulen fokuserar på *vad* funktioner är för något, *varför* vi vill använda funktioner, samt *hur* vi skriver och använder funktioner i Python. Vi tittar även på *argument* och *parametrar* som gör att våra funktioner kan användas i mer generellt syfte, beroende på vilken data som skickas till funktionen när den körs.

3. Iteration och selektion

Modulen fokuserar på koncepten iteration (även kallat *loopar*) och selektion (även kallat *if-satser*). Syftet med *loopar* är att vi vill repetera en mängd kod x antal gånger, eller till ett villkor uppfylls, syftet med *if-satser* är att vårt program kan agera på olika sätt beroende på om ett villkor uppfylls eller ej.

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Ö.1: Python & Idle
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Valfritt

← Startsidan

Planering

All undervisning i kursen sker i digital form i höst p.g.a. *covid-19*. All information om vilket Zoom-rum föreläsningarna kommer att ske i, eller hur man bäst får hjälp på laborationerna i Discord kommer att presenteras på kursplats på Canvas.

Varje modul är **en vecka** och introduceras varje **måndag**. Alltså börjar den första modulen onsdagen den 8/11, den andra modulen den 15/11, den tredje moduel den 22/11, osv.

Inlämningsuppgifter som regel (undantag för inlämningsuppgift 5) har **deadline** onsdagen veckan efter modulen påbörjades, deadlines i kursen är:

- Modul 2: Inlämningsuppgift 1 har deadline **onsdagen den 24/11**
- Modul 3: Inlämningsuppgift 2 har deadline **onsdagen den 1/12**
- Modul 4: Inlämningsuppgift 3 har deadline **onsdagen den 8/12** (detta är en gruppuppgift)
- Modul 5: Inlämningsuppgift 4 har deadline **onsdagen den 15/12**
- Modul 6: Inlämningsuppgift 5 har deadline **söndagen den 9/1**

Förkortning	Innebörd
F	Föreläsning
L	Laboration/övningar

Vecka	Datum	Tid	Moment	Lärare/Assistent	Plats	Modul
45	8/11	10-12	Kursintroduktion	Anton & Johan	NI:A0606	
	9/11	13-15	F: Introduktion till programmering	Anton	NI:A0506	1
	11/11	08-12	L: Introduktion till programmering	Anton & Lärarassistent	NI:A0314, NI:A0407	
46	15/11	10-12	F: Funktioner i Python	Anton	NI:A0407	
	16/11	13-15	F: Funktioner i Python (extra)	Anton	NI:A0606	2

Kursöversikt

Planering

Kursplan

Canvas

1. INTRODUKTION TILL PYTHON

Översikt

Ö.1: Python & Idle

Ö.2: Variabler & datatyper

Ö.3: Debugging & kommentarer

Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare

Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare

Ö.6: Case (3) - Valfritt

Modul 1 - Introduktion till Python

Översikt av modul 1

I den första modulen kommer vi att titta på några grundläggande koncept & byggstenar i programmering. Vi kommer framförallt att titta på:

- Variabler
- Datatyper
- Utskrifter
- Indata (från användaren)

Denna modul syftar till att introducera många av dessa koncept, i ett (för många) nytt programspråk, *Python*.**Ö** i tabell nedan, och menyn till vänster är förkortning för **övning**.

Innehåll	Kommentar
Föreläsning	Kommer snart...
Ö.1: Python & Idle	En introduktion till språket Python och miljön Idle där vi skriver vår kod
Ö.2: Variabler & datatyper	En introduktion till grundläggande byggstenar i programmering
Ö.3: Debugging & kommentarer	En introduktion till att hitta (och åtgärda) fel i kod, samt kommentera kod
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare	En något större uppgift att träna på
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare	En något större uppgift att träna på
Ö.6: Case (3) - Valfritt	En något större uppgift att träna på
Inlämningsuppgift	*Ingen uppgift i den första modulen*

Rekommenderad läsning

- Think Python - Chapter 1 The way of the program:
- Think Python - Chapter 2 Variables, expressions and statements

Frågor?

http://da354a.ia-mau.se/

Vår kurswebbplats